

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Melky Minaya

Vierth 8-11

23/5/26

Title

Resumen Tarea 2

Keyword

Topic

4.1

~~4.2~~Introducción
razonamiento
lógica

Questions

4.1. La lógica matemática es una rama de las matemáticas que estudia el razonamiento y permite determinar si una afirmación o argumento es correcto. Su importancia en la computación radica en que sirve como base para la programación, el diseño de algoritmos, los circuitos digitales y la toma de decisiones. Mediante reglas y procedimientos formales, la lógica matemática ayuda a analizar situaciones y resolver problemas de manera ordenada y precisa.

Summary:

Title

4.2 Proposiciones

Keyword

Proposición

Verdadero

falso

razonamiento

Topic

Una proposición es un enunciado declarativo al que se le puede asignar un valor de verdad, es decir, puede ser falso o verdadero. Las proposiciones constituyen el elemento básico de la lógica matemática, ya que a partir de ellas se construyen razonamientos y expresiones lógicas más complejas.

Questions

Para que un enunciado sea considerado una proposición debe ser posible determinar claramente si es verdadero o falso. Por esta razón, las preguntas, órdenes, exclamaciones y expresiones ambiguas no son proposiciones, ya que no poseen un valor de verdad definido.

En lógica matemática las proposiciones suelen representarse mediante letras minúsculas como p, q, r y s lo que facilita el análisis.

Summary:

NAME

Melky Minaya

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

4.3 Tablas de Verdad

Keyword

Topic

Tabla de Verdad

Las tablas de Verdad son una herramienta utilizada en lógica matemática para determinar el valor de Verdad de una proposición compuesta a partir de los valores de Verdad de las proposiciones que la forman. Mediante estas tablas es posible analizar todas las combinaciones posibles de verdad y falsedad de las proposiciones involucradas.

Questions

Cada fila de una tabla de Verdad representa una combinación diferente de valores de Verdad. A través de ellas se puede conocer el comportamiento de las conectivas lógicas y verificar si una expresión lógica es siempre verdadera, siempre falsa o si su valor depende de las condiciones establecidas.

Summary:

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Melky Minaya

4.4 Equivalencia logica

Keyword

Topic

Equivalencia
logica

Leyes de Morgan

Las equivalencias logicas son proposiciones que, aunque estan escritas de forma diferente, producen exactamente los mismos valores de verdad en todas las situaciones posibles. Esto significa que dos expresiones equivalentes representan la misma idea logica y puede sustituirse una por otra sin alterar el resultado.

Questions

Las equivalencias logicas permiten simplificar expresiones complejas y facilitan el analisis de razonamiento. Entre las equivalencias mas importantes se encuentran las leyes de Morgan, la doble negacion y las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Estas son ampliamente utilizadas en logica matematica, programacion y algebra booleana.

Summary:

NAME
Melky Minaya

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

4.5 Reglas de inferencia

Keyword

Modus ponens

Modus tollens

Silogismo

hipotetico

disyuntivo

Topic

Las reglas de inferencia son procedimientos logicos que permiten obtener conclusiones validas a partir de una o mas proposiciones conocidas como premisas. Estas reglas constituyen la base del razonamiento deductivo y ayudan a determinar si un argumento es correcto desde el punto de vista logico.

Questions

Mediante las reglas de inferencia es posible construir demostraciones y resolver problemas de forma ordenada, asegurando que las conclusiones obtenidas se derivan correctamente de la informacion disponible. Algunas de las reglas mas utilizadas son el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotetico y disyuntivo.

Summary:

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Melky Minaya			

Title

Demonstracion Por el metodo directo 4.6.

Keyword

Topic

Supongase que $P \rightarrow Q$ es el teorema resultante del planteamiento de un problema usando para ello notacion logica y que P y Q son proposiciones compuestas en la que interviene cualquier numero de proposiciones simples que conforman una serie de hipotesis consideradas verdaderas. Se dice que Q se desprende logicamente de P , y que por lo tanto el teorema $P \rightarrow Q$ es verdadero. Sin embargo $P \rightarrow Q$ puede ser falso, si se presenta alguna inconsistencia en la demostracion o planteamiento inicial.

Questions

Summary:

Title

Argumentos validos y no validos 4.7

Keyword

Topic

Un argumento lógico es un razonamiento compuesto por una o más hipótesis y una conclusión que se apoya en ellas, representándose formalmente como un teorema del tipo $P \rightarrow Q$. En esta estructura, la hipótesis se encuentran interrelacionadas por el operador de Conjunción ($\wedge$) y la validez del argumento depende exclusivamente de la relación lógica entre sus premisas y el resultado final. Un argumento se considera válido siempre que no ocurra que premisas verdaderas conduzcan a una conclusión falsa ($1 \rightarrow 0$); por lo tanto, puede ser válido incluso si sus hipótesis o su conclusión son falsas, siempre que la estructura lógica se mantenga íntegra.

Questions

Summary:

El método Quine el cual permite reducir la expresión lógica mediante la sustitución de valores posibles (0 y 1) en las variables.

NAME
Milly Miranpa

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

4.8 Predicados y sus Valores de verdad

Keyword

Topic

La Unidad 4.8 Predicados y sus valores de verdad introduce el concepto de predicado como una expresión o frase que contiene variable y cuyo valor de verdad depende de los elementos a los que se aplica dentro de un universo del discurso o dominio (U). Para manejar estas expresiones, se utilizan dos herramientas fundamentales denominadas Cuantificadores: el Cuantificador universal ($\forall$), que indica que una propiedad se cumple para "todo" elemento del dominio, y Cuantificador existencial ($\exists$), que señala que la propiedad es válida para "algun" o al menos un elemento. Es importante resaltar que los operadores lógicos conocidos como la Conjunción, disyunción y condicional, mantienen su validez al trabajar con predicados.

Questions

Summary:

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Miky Minaya

Title

4.9 Inducción matemática

Keyword

Topic

La unidad Inducción Matemática describe este método como una herramienta fundamental para probar si una expresión es falsa o verdadera sin necesidad de experimentar, con cada valor de forma individual. Una proposición sujeta a este método, denominada $P(n)$, se compone generalmente de una sumatoria que incluye un término inicial, un término n -ésimo expresado en función de n y un resultado final que también es una expresión matemática dependiente de n . El objetivo es demostrar que dicha fórmula valida para todo el conjunto de los números naturales o dentro de un rango específico.

Questions

Para validar una proposición mediante este principio, se deben cumplir estrictamente dos fases: el paso básico y el paso inductivo.

Summary:

Melky Minaya

Title

4.10 Aplicación de la lógica Matemática

Keyword

Topic

Aunque en su inicio se empleó primordialmente para elaborar demostraciones matemáticas, su utilidad en la informática moderna es vasta ya que el procedimiento seguido en una demostración formal es equivalente al desarrollo de un algoritmo para resolver problemas mediante un lenguaje formal. De este modo tanto el diseño de algoritmo como la demostración dependen intrínsecamente de la capacidad lógica de quien los desarrolla para emplear instrucciones válidas tales como ciclos, asignaciones y declaraciones.

Questions

En el ámbito técnico de la programación esta permite verificar con rigor si las líneas de código de un programa están escritas correctamente.

Summary:

NAME
Melvin

CLASS

DATE & TIME

NAME

CLASS

SPEAKER

Melvin Minaya

Title

5.1 Introduccion

Keyword

Topic

Boole es considerado uno de los fundadores de la ciencia de la Computación, ya que su sistema algebraico constituye la base fundamental de la aritmética computacional moderna. Años más tarde, Claude Shannon aplicó esta concepción para crear el Álgebra de Conmutación, con la cual representó las propiedades de dispositivos eléctricos puros, demostrando que el Álgebra de Boole es la herramienta perfecta para diseñar y representar circuitos lógicos de control basados en interruptores y relés.

Questions

La importancia de esta disciplina en la actualidad es notoria, dado que las computadoras, los robots y prácticamente todos los sistemas de funcionamiento automático son hechos a partir de circuitos lógicos.

Summary:

Melky Minaya

Title

5.2 Expresiones booleanas

Keyword

Topic

La unidad establece que el álgebra booleana opera fundamentalmente con señales binarias las cuales son señales digitales que poseen únicamente dos valores posibles: Conectado - desconectado Verdadero - Falso o 1-0. En el ámbito práctico para resolver problemas de automatización de procesos, es indispensable realizar primero un análisis detallado de los objetivos buscados y de los tipos de sensores requeridos para captar señales necesarias. Una vez concluido este análisis el funcionamiento del circuito lógico se plantea mediante una expresión matemática denominada función booleana, en la cual cada variable representa un sensor específico que suministra una señal de entrada al sistema.

Questions

Summary:

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

5.3 Profundidad de las expresiones booleanas

Keyword

Topic

La unidad detalla las Características y reglas fundamentales que rigen esta estructura matemática. En primer lugar, se establece que las expresiones están integradas por literales donde cada una de ellas funciona como la representación simbólica de la señal proveniente de un sensor específico dentro de un sistema. Una propiedad intrínseca y técnica es que tanto el valor de las señales individuales como el resultado de la función completa solo pueden adoptar los valores 0 o 1, equivalentes a las estados de falso o verdadero.

Questions

Dentro de la composición de una expresión booleana es posible incluir directamente las constantes numéricas 0 o 1.

Summary:

NAME

Melky Minaya

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

5.4 Optimización de expresiones booleanas

Keyword

Topic

La unidad establece que, cuando se plantea un problema técnico la expresión booleana resultante no es necesariamente la más óptima para su implementación física. El proceso de optimización busca transformar estas expresiones en forma más clara y sencilla, lo que permite desarrollar circuitos lógicos con menos chips y una arquitectura más eficaz. Para lograr este objetivo ~~se ~~utiliza~~ ~~presentan~~~~ se presentan la simplificación mediante teoremas del álgebra de Boole y el uso de mapas de Karnaugh.

Questions

En el apartado 5.4.1 Simplificación de expresiones booleanas mediante teoremas, se describe un método deductivo basado en los postulados de George Boole.

Summary:

A través de la aplicación de leyes como la identidad, la distributiva, la asociativa y las leyes de Morgan es posible reducir los términos de una función o transformarla en versiones más compactas.

NAME

Melly Minaya

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

Title

5.5 Compuertas lógicas

Keyword

Topic

Las Compuertas lógicas son bloques que representan simbólicamente operaciones lógicas sobre señales binarias de entrada para generar una salida específica. Entre las formas básicas se encuentran las Compuertas And, Or, Not y Xor, mientras que las versiones Compuertas como Nand, Nor, Xnor son fundamentales para la construcción de hardware.

Questions

Un principio técnico clave es la universalidad de las Compuertas Nand y Nor, las cuales pueden sustituir a cualquier otra compuerta del sistema. Generalmente las expresiones en formato de suma de productos se implementan con Compuertas Nand, mientras que los productos de suma se facilitan mediante Compuertas Nor.

Summary:

NAME

CLASS

SPEAKER

DATE & TIME

elky Minaya

5.6 Aplicaciones del algebra booleana

Keyword

Topic

Una de sus aplicaciones mas criticas se encuentran en la Unidad logica Aritmetica (ALU), que es el componente del microprocesador encargado de realizar todas las operaciones aritmeticas y logicas de los datos basandose en el algebra de Boole. Ademas esta materia es la base para el diseno y manejo de arquitectura de los memoria ROM y RAM.

Questions

Summary: